

# BÀI TẬP THỰC HÀNH FLUTTER

(BTTH SỐ 02 – FORM VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU)

## PHẦN 01. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

### Bài 1. Form đăng ký & xác minh – nhiều kiểu input

#### Yêu cầu:

- Thiết kế màn hình form **“Đăng ký tài khoản”** với các trường:
  1. Họ & tên (Text)
  2. Email (Text, định dạng email)
  3. Số điện thoại (Text, chỉ nhập số, độ dài 10 chữ số)
  4. Mật khẩu (Password)
  5. Xác nhận mật khẩu (Password)
  6. Ngày sinh (Date picker)
  7. Giới tính (Radio: Nam / Nữ / Khác)
  8. Chấp nhận điều khoản (Checkbox)
- Kiểm tra hợp lệ cho từng trường:
  - Trường bắt buộc không được để trống
  - Email đúng định dạng
  - Số điện thoại chỉ có chữ số, đúng độ dài
  - Mật khẩu  $\geq 6$  ký tự, 2 trường mật khẩu phải khớp
  - Nếu checkbox “điều khoản” chưa đánh dấu — không cho gửi
- Khi nhấn nút “Đăng ký”, nếu tất cả hợp lệ  $\rightarrow$  lưu dữ liệu vào bộ nhớ cục bộ (ví dụ `shared_preferences` hoặc `SQLite`), và chuyển sang màn hình “Xác minh OTP” (giả lập).
- Màn hình “Xác minh OTP”: nhập mã 6 chữ số. Nếu đúng (ví dụ bạn giả thiết mã mặc định là “123456”), hiển thị “Đăng ký thành công”.

Đăng Ký Tài Khoản

Tạo tài khoản để bắt đầu trải nghiệm



Họ & tên

Nguyễn Văn A

Email

example@email.com

Số điện thoại

0987654321

Mật khẩu

Ít nhất 6 ký tự

Xác nhận mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Giới tính

☒ Nam

☐ Nữ

☐ Khác

☐ Tôi đồng ý với [điều khoản sử dụng](#)

Đăng Ký

### Mở rộng (nếu làm tốt):

- Thêm tính năng “Gửi lại OTP” sau 60 giây
- Nếu có mạng giả định, gửi OTP “ảo” qua API local (ví dụ giả lập server)

---

## Bài 2. Form nhập thông tin địa chỉ & bản đồ tích hợp

### Yêu cầu:

- Màn hình form “**Thêm địa chỉ mới**” gồm:
  1. Tên người nhận (Text)
  2. Số điện thoại (Text)
  3. Tỉnh / Thành phố (Dropdown)
  4. Quận / Huyện (Dropdown, phụ thuộc khi chọn tỉnh)

5. Phường / Xã (Dropdown)
  6. Địa chỉ chi tiết (Text, multiline)
  7. Chọn vị trí trên bản đồ (Map picker) — khi nhấn “Chọn trên bản đồ”, mở màn hình bản đồ, người dùng kéo pin đến điểm rồi lưu lại vị trí (lat/lng).
- Kiểm tra hợp lệ:
    - Tất cả trường phải nhập trừ phần bản đồ (bản đồ có thể bỏ qua nếu không chọn)
    - Khi lưu, nếu người dùng chọn bản đồ, lưu tọa độ + địa chỉ chi tiết
  - Sau khi lưu, hiển thị thông tin địa chỉ đã nhập trên màn hình danh sách các địa chỉ (có thể xóa / chỉnh sửa).

Add New Address

Recipient Name

Phone Number

Province/City

Select Province

District

Select District

Ward

Select Ward

Address Details

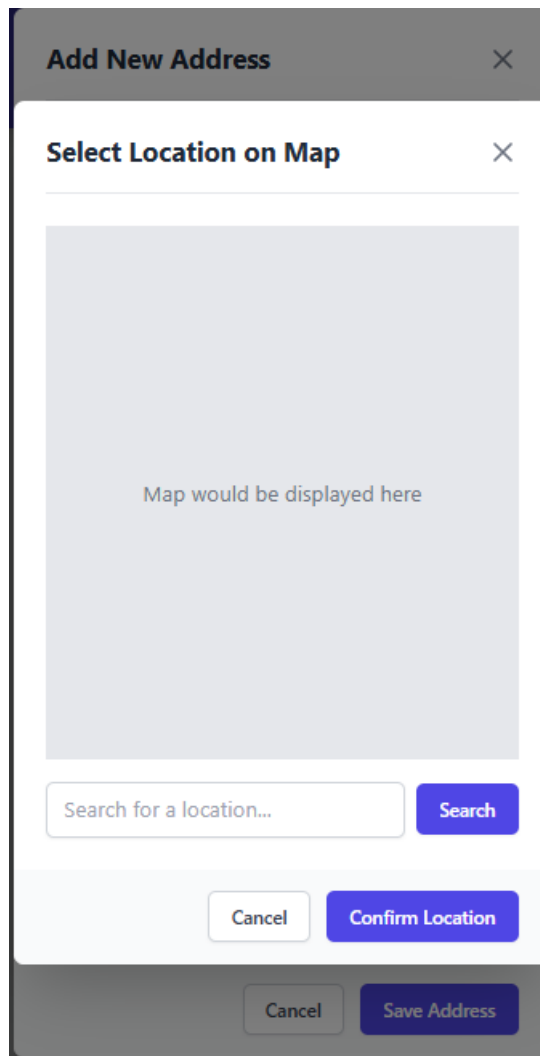
Location on Map

Select on Map

No location selected

Cancel

Save Address

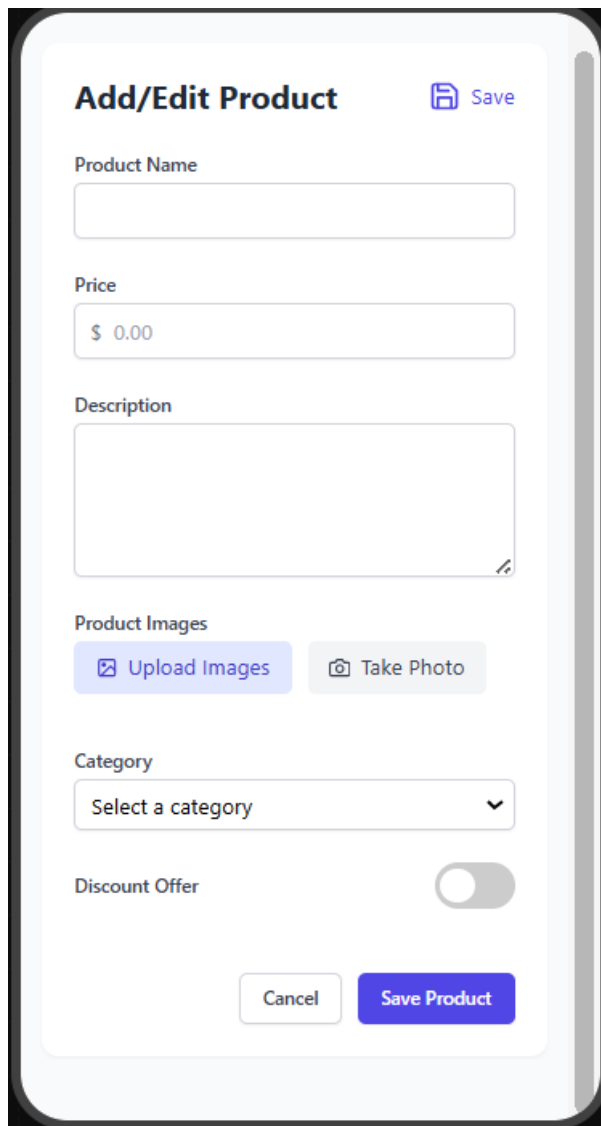


---

### Bài 3. Form nhập sản phẩm – đa loại control

#### Yêu cầu:

- Màn hình “Thêm / Chỉnh sửa sản phẩm”:
  1. Tên sản phẩm (Text)
  2. Giá (Text, kiểu số, cho phép decimal)
  3. Mô tả (Text multiline)
  4. Hình ảnh sản phẩm (Chọn nhiều ảnh từ thư viện / chụp ảnh, hiển thị thumbnail)
  5. Danh mục (Dropdown)
  6. Ưu đãi: bật/tắt (Switch)
  7. Thời gian khuyến mãi (DateTime picker) — nếu bật ưu đãi
- Khi nhấn “Lưu”, lưu thông tin (có ảnh) vào local storage (ví dụ SQLite hoặc path\_provider + lưu file ảnh + lưu đường dẫn ảnh).
- Màn hình danh sách sản phẩm: hiển thị thumbnail, tên, giá, danh mục. Cho phép sửa / xem chi tiết sản phẩm.



---

#### Bài 4. Form đơn hàng nhiều bước (Wizard / Stepper)

##### Yêu cầu:

- Sử dụng Stepper hoặc cơ chế tương đương, chia form thành 3 bước:
  - Thông tin khách hàng:** tên, email, số điện thoại
  - Địa chỉ giao hàng:** giống form địa chỉ của bài 2
  - Thanh toán & xác nhận:** Chọn phương thức thanh toán (Radio: tiền mặt / thẻ), ghi chú đơn hàng, nút “Xác nhận đơn”
- Mỗi bước phải xác thực trước khi chuyển sang bước kế tiếp.
- Khi hoàn thành, hiển thị màn hình “Chi tiết đơn hàng” và lưu đơn vào local storage (kèm ngày / trạng thái).

---

#### Bài 5. Form tìm kiếm lọc (Filter) + hiển thị kết quả động

##### Yêu cầu:

- Màn hình “Lọc sản phẩm” gồm các điều kiện:

1. Từ giá (Text số)
  2. Đến giá (Text số)
  3. Danh mục (Dropdown nhiều chọn, hoặc Checkbox nhiều mục)
  4. Xếp theo (Dropdown: “Giá tăng”, “Giá giảm”, “Mới nhất”)
  5. Nút “Áp dụng” và “Đặt lại”
- Khi người dùng bấm “Áp dụng”, lọc các sản phẩm trong dữ liệu local đã lưu, hiển thị kết quả ngay bên dưới (ListView) với trang hóa nếu nhiều dữ liệu.
  - Cho phép “Đặt lại” (reset) tất cả điều kiện filter về mặc định.

Code mẫu nghiên cứu:

| Nhập thông tin sinh viên                | Nhập thông tin sinh viên                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="Họ và tên"/>  | <input type="text" value="Họ và tên"/><br><small>Hãy nhập họ và tên</small>   |
| <input type="text" value="Email"/>      | <input type="text" value="Email"/><br><small>Hãy nhập email</small>           |
| <input type="text" value="Điện thoại"/> | <input type="text" value="Điện thoại"/><br><small>Hãy nhập điện thoại</small> |
| <input type="text" value="Địa chỉ"/>    | <input type="text" value="Địa chỉ"/><br><small>Hãy nhập địa chỉ</small>       |
| <input type="text" value="Thành phố"/>  | <input type="text" value="Thành phố"/><br><small>Hãy nhập thành phố</small>   |
| <input type="button" value="Ghi"/>      | <input type="button" value="Ghi"/>                                            |

Code mẫu nghiên cứu:

## PHẦN 2 - BÀI TẬP TỰ GIẢI: Thiết kế giao diện như sau

 **Chủ đề: Xây dựng ứng dụng Quản lý đơn hàng**

 **Yêu cầu tổng quan**

Thiết kế và lập trình một ứng dụng Flutter gồm **2 tính năng chính**:

- **Tạo đơn hàng mới:** nhập dữ liệu từ Form
- **Xem danh sách các đơn hàng đã tạo**

Dữ liệu phải được **lưu trữ cục bộ**, cho phép **xem lại sau khi thoát ứng dụng**. Cần thiết kế **UI đẹp, logic rõ ràng**, phù hợp với tiêu chuẩn ứng dụng thương mại.

## ✿ Chi tiết yêu cầu chức năng

### 1. Màn hình “Tạo đơn hàng”:

Thiết kế một Form gồm các trường sau:

| Trường                 | Loại input                         | Ràng buộc                 |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Tên khách hàng         | Text                               | Bắt buộc                  |
| Số điện thoại          | Text (số)                          | 10 chữ số, định dạng đúng |
| Địa chỉ giao hàng      | Text multiline                     | Bắt buộc                  |
| Ghi chú                | Text multiline                     | Tuỳ chọn                  |
| Ngày giao dự kiến      | Date picker                        | Mặc định là hôm nay       |
| Phương thức thanh toán | Radio buttons                      | Tiền mặt / Chuyển khoản   |
| Danh sách sản phẩm     | Multi-select Dropdown              | Bắt buộc chọn ít nhất 1   |
| Mã đơn hàng            | Tự sinh (UUID hoặc theo timestamp) | Không nhập tay            |

✅ Sau khi người dùng nhập và nhấn “Lưu đơn hàng”:

- Kiểm tra hợp lệ
- Nếu hợp lệ: Lưu đơn hàng vào **SQLite** hoặc **SharedPreferences** (nếu đơn giản)
- Chuyển sang màn hình **Danh sách đơn hàng**

### 2. Màn hình “Danh sách đơn hàng”

Chức năng chính:

- Hiển thị danh sách các đơn hàng đã lưu (**ListView**)
- Mỗi đơn hiển thị: Tên khách, ngày giao, phương thức thanh toán
- Có thể nhấn vào mỗi đơn hàng để xem chi tiết
- Có icon "xoá" để xoá đơn hàng (kèm xác nhận)
- Nếu không có đơn nào → hiển thị nội dung rỗng

Nâng cao:

- Cho phép tìm kiếm theo tên khách
  - Có chức năng lọc theo ngày giao / phương thức thanh toán
  - Phân nhóm theo ngày (Group list by day)
- 

### 3. Màn hình “Chi tiết đơn hàng”

Hiển thị toàn bộ thông tin đã nhập:

- Tên khách, số điện thoại
- Địa chỉ, ghi chú
- Phương thức thanh toán
- Ngày giao
- Danh sách sản phẩm
- Mã đơn hàng

Có 2 nút:

- **Chỉnh sửa đơn hàng:** quay lại Form và cập nhật
  - **Xoá đơn hàng:** như ở danh sách
- 

### Yêu cầu kỹ thuật

- Dùng Form, TextFormField, Dropdown, RadioListTile, DatePicker, Validator
  - Lưu trữ dữ liệu bằng:
    - shared\_preferences (nếu lưu đơn giản dạng JSON)
    - hoặc sqflite (nếu yêu cầu cao hơn: nhiều bảng, chỉnh sửa)
  - Giao diện chia rõ các phần: nhập dữ liệu → lưu → hiển thị
  - Nếu dùng ảnh sản phẩm, có thể dùng image\_picker và path\_provider
- 

### Yêu cầu giao diện UI

- Giao diện dễ dùng, tương thích trên thiết bị Android/iOS
  - Gợi ý màu sắc thương mại: xanh da trời, đỏ cam, xám nhạt
  - Các widget nên có padding / margin hợp lý
  - Dùng icon thích hợp: add, delete, edit, info, check
- 

### Yêu cầu nộp bài



- Source code Flutter đầy đủ chạy được (kèm pubspec.yaml)
  - Báo cáo:
    - Ảnh chụp màn hình giao diện từng bước
    - Mô tả logic xử lý: tạo – lưu – hiển thị
    - Giải thích lựa chọn lưu trữ (SharedPreferences hay SQLite)
- 

 **Gợi ý mở rộng cho sinh viên khá:**

- Đồng bộ dữ liệu với Firebase (nếu học)
- Cho phép export đơn hàng sang file JSON hoặc PDF
- Thêm tính năng login & phân quyền (user/admin)
- Gửi thông báo push khi đơn hàng sắp đến hạn giao